

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA – IFPB
DISCIPLINA: Sistemas Embarcados
PROFESSOR: Alexandre Sales Vasconcelos
EQUIPE: Bráulio Matheus Brito Barbosa
CURSO: Engenharia de Computação
Entrega: Relatório da Atividade 05

Sistema de Iluminação com Temporizador utilizando ESP32

Introdução

Este projeto tem como objetivo implementar um sistema de controle de iluminação utilizando um microcontrolador ESP32-S3. O sistema permite que um LED seja acionado e desacionado por meio de um botão, empregando a técnica de polling para monitoramento da entrada digital. Além disso, foi implementado o tratamento do efeito bounce por software e um mecanismo de desligamento automático para evitar que o LED permaneça ligado indefinidamente.

O desenvolvimento foi realizado utilizando o framework ESP-IDF e validado através do simulador Wokwi.

Objetivos

Os principais objetivos do projeto são:

- Realizar a leitura de um botão através de uma entrada digital.
- Implementar a técnica de polling para monitoramento contínuo da entrada.
- Aplicar debounce por software para eliminar leituras incorretas causadas pelo efeito bounce.
- Implementar a funcionalidade de toggle, alternando o estado do LED a cada acionamento válido do botão.
- Desligar automaticamente o LED após 10 segundos de funcionamento contínuo.

Descrição do Hardware

O sistema é composto pelos seguintes componentes:

- ESP32-S3 DevKitC-1;
- LED vermelho;
- Resistor de 220 Ω ;
- Botão de pressão (pushbutton);
- Cabos de conexão.

O LED foi conectado ao GPIO 2 do ESP32 através de um resistor limitador de corrente de 220 Ω . O botão foi conectado ao GPIO 4 e ao GND, utilizando o resistor de pull-up interno do microcontrolador para manter a entrada em nível lógico alto quando o botão não está pressionado.

Funcionamento do Sistema

O programa executa continuamente um laço principal responsável pela leitura do botão. Quando uma alteração de estado é detectada, o software aguarda um pequeno intervalo de tempo para confirmar a estabilidade do sinal, realizando assim o tratamento do bounce.

Após a confirmação do pressionamento do botão, o estado do LED é alternado. Caso o LED esteja apagado, ele é ligado; caso esteja ligado, ele é desligado.

Sempre que o LED é ligado, um temporizador baseado em software é iniciado. Se o usuário não desligar o LED manualmente dentro do intervalo de 10 segundos, o sistema realiza o desligamento automático, garantindo economia de energia e maior segurança operacional.

Tratamento de Bounce

Botões mecânicos apresentam oscilações elétricas durante o acionamento e o desligamento, fenômeno conhecido como bounce. Essas oscilações podem gerar múltiplas leituras indevidas para um único pressionamento.

Para evitar esse problema, foi implementado um algoritmo de debounce por software. Sempre que uma mudança de estado é detectada, o programa aguarda 50 ms

antes de confirmar a leitura. Dessa forma, apenas transições estáveis são consideradas válidas.

Resultados Obtidos

Durante os testes realizados no simulador Wokwi, o sistema apresentou o comportamento esperado. O LED inicia desligado, muda de estado a cada acionamento válido do botão e é desligado automaticamente após permanecer ligado por 10 segundos.

O tratamento de debounce eliminou leituras incorretas decorrentes das oscilações mecânicas do botão, garantindo maior confiabilidade ao sistema.

Simulação

O projeto pode ser acessado através do seguinte link:

<https://wokwi.com/projects/460551782907086849>

A simulação permite visualizar o funcionamento completo do circuito e verificar o comportamento do software desenvolvido.

Diagrama de Blocos

DIAGRAMA DE BLOCOS - ATIVIDADE 05

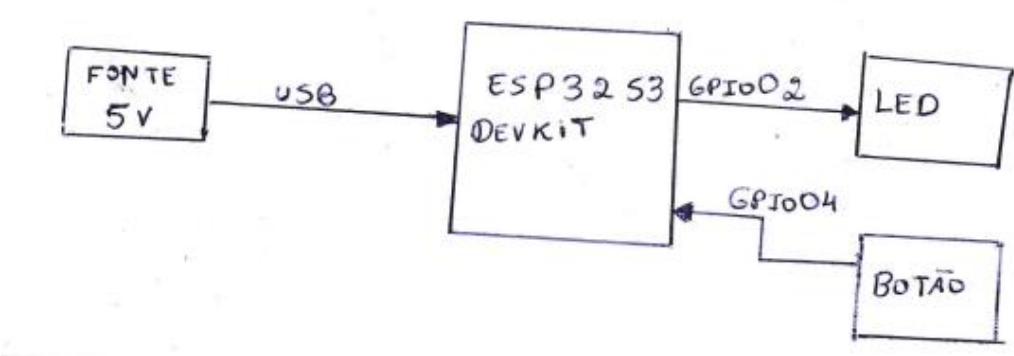


Diagrama Esquemático

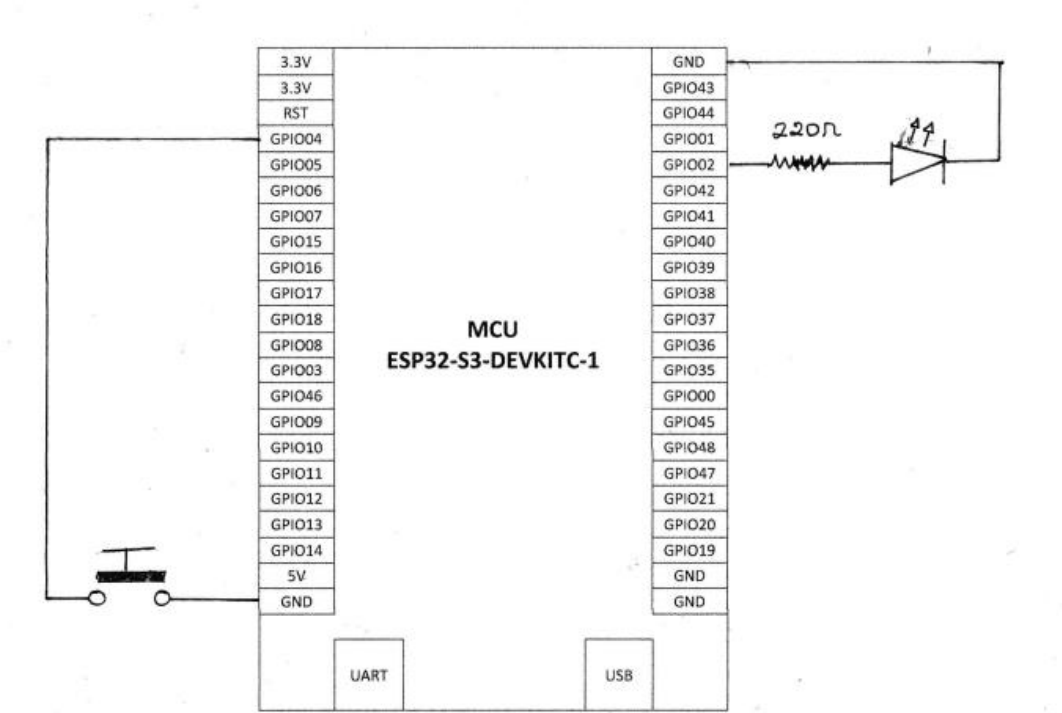


DIAGRAMA ESQUEMÁTICO ATVD5-ENTRADAS E SAÍDAS DIGITAIS

Conclusão

O projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de sistemas embarcados, incluindo leitura de entradas digitais, controle de saídas, implementação de polling, tratamento de bounce e utilização de temporizadores por software.

Os objetivos propostos foram alcançados com sucesso, resultando em um sistema simples, funcional e confiável para controle de iluminação utilizando o ESP32-S3 e o framework ESP-IDF.